

Semaine initiation tables – projet IntelliJ : ALGO_InitiationTables

Matière

- Tableaux non triés à une dimension de taille fixe

Objectifs

- Pouvoir écrire une boucle *for* qui permet de parcourir tous les éléments d'un tableau
- Pouvoir écrire des boucles avec sortie prématurée de parcours de table
- Pouvoir écrire des méthodes classiques telles que des recherches de min, des calculs de moyenne, des vérifications d'existence tout en se plongeant dans un contexte.
- Ecrire des premières méthodes qui font intervenir 2 tables
- Découvrir l'utilisation de classes de tests avec message « attendu » « reçu »

Attention : les tableaux que vous allez manipuler sont maintenant des attributs de classe.

Avertissement

Bien souvent les professeurs fournissent des classes de tests. Il faut pouvoir tirer des conclusions de ces tests et corriger les méthodes en conséquence.

Attention ces classes reprennent de nombreux tests, mais ne peuvent pas tout prévoir.

Ce n'est pas parce que tous les tests ont réussi que votre méthode est correcte !

Exercices obligatoires

A Classe *EquipeGuerriers*

La classe *Guerrier* est donnée.

Tout objet de la classe *Guerrier* possède comme attributs un nom et un nombre de points de vie.

La classe *EquipeGuerriers* est à compléter.

Cette classe possède comme attributs : `Guerrier[] tableGuerriers;`

La classe *TestEquipeGuerriers* permet de tester les méthodes demandées.

Elle présente un menu.

Les tests sont unitaires. Ils peuvent être effectués séparément.

Si vous avez du mal à vous lancer, refaites le test moodle :



codeRunner classe *EquipeGuerriers*

B Classe *Temperatures*

Complétez la classe *Temperatures*.

Cette classe contient comme attribut une table des températures d'un mois donné.

La classe *TestTemperatures* va tester les méthodes de votre classe *Temperatures* avec différentes données.

Exercices supplémentaires



C Classe *MessageCrypte*

Les services secrets de sa très gracieuse majesté vous ont engagé pour réaliser une classe Java de message crypté.

a) Votre première mission est de prendre la classe *MessageCrypte* et d'implémenter la méthode `decalerCaracteres()` qui est décrite dans sa *Javadoc*.

Ensuite exécutez la classe *TestMessageCrypte* pour connaître vos prochaines missions !

Exercices défis

C Classe *MessageCrypte*

Améliorations

a) Après la lettre 'a' se trouve la lettre 'b', après la lettre 'b' se trouve la lettre 'c', ...

MAIS après la lettre 'z', on ne trouve pas la lettre 'a' ! Pour que la méthode `decalerCaracteres()` fonctionne, il faudrait que l'alphabet soit circulaire.

Remédiez à ce problème.

b) Implémentez la méthode `substitution()` de la classe *MessageCrypte*. Ecrivez des tests pour cette méthode

c) La méthode `substitution()` crypte le message. Comment pourrait-on le décrypter ? Implémentez cette méthode de décryptage.